

一、判断题（正确者打√，错误者打×，每题2分，共20分）

- () 1. 在行列式的展开式中，主对角线上的元素乘积的项符号一定为正.
- () 2. 若 n 阶方阵 $AB = O$ ，则 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$.
- () 3. 设 A, B 均为可逆矩阵，则 $(2A+B)^{-1} = 2A^{-1} + B^{-1}$.
- () 4. 设 A 为 n 阶矩阵， $A^T = A^{-1}$ ，则 $|A| = \pm 1$.
- () 5. 若 A 的有一个4阶子式不为0，则 $r(A) = 4$.
- () 6. 若 η_1, η_2, η_3 是 $AX = B$ 的解，则 $\frac{1}{2}\eta_1 + \frac{1}{4}\eta_2 + \frac{1}{6}\eta_3$ 也是 $AX = B$ 的解.
- () 7. 齐次线性方程组有非零解的充分条件是其系数矩阵的列向量组线性相关.
- () 8. ξ_1, ξ_2 均为方阵 A 的属于特征值 λ 的特征向量，则 ξ_1, ξ_2 对应分量一定成比例.
- () 9. 若 n 阶矩阵 A 相似于对角矩阵，则 A 必有 n 个线性无关的特征向量.
- () 10. 若 n 阶矩阵 A, B 相似，则 A, B 必有相同的特征值.

二、填空题（每空2分，共20分）

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ，则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $|A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 A 为3阶矩阵， $|A| = 4$ ，则 $| -A |^3 = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $| (2A)^{-1} | = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. A, B 是3阶方阵， $|A| = 2$ 且 $A^2 + AB - 2E = O$ ，则 $|A+B| = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $(A+B)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 3阶方阵 A 的特征值为0, 1, 2，则 $B = A^2 - 2A + 3E$ 的特征值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & x \end{pmatrix}$ ，与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & y \end{pmatrix}$ ，相似，则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题（每小题10分，共50分）

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$ 中： $-A_{41} + A_{42} - A_{43} + A_{44}$ ，其中 A_{4j} 为 D 中第4行元素的代数余子式.

2. 已知 $AX = B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X .

3. 设 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14), \alpha_4 = (1, -1, 2, 0), \alpha_5 = (2, 1, 5, 6)$, 求向量组的秩及其一个极大无关组.

4. 讨论常数 k 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4 \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

无解, 有唯一解, 或有无穷多解, 并在有无穷多解时写出其一般解.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A 的特征值和特征向量.

四、证明题 (共 10 分)

设 A, B 是 n 阶矩阵, A 可逆且 A 与 B 相似, 证明: A 的伴随矩阵与 B 的伴随矩阵相似.